吳寬老師　寬數　Saber 數學　@saber_math

寬數 Digital SAT Math 完整講義

Algebra ・ Advanced Math ・ Problem-Solving & Data Analysis ・ Geometry & Trigonometry

繁中觀念講解 ・ 英文 SAT 原味題目 ・ 全題原創 ・ Bluebook ／ Desmos 對應

CHAPTER 1

Linear Equations in One Variable

一元一次方程式

Domain：Algebra（約佔 Math 35%）

本章內容 學生版

- 1.1 解題標準流程　1.2 解的個數（一解／無解／無限多解）　1.3 整坨代換
- 1.4 英文句子 → 方程式　1.5 SPR 填答規則　1.6 字彙表　1.7 Desmos 技巧
- 6 題範例（Easy → Hard，含 MC 與 SPR）＋必錯點總整理
- 18 題原創練習（答案與完整中文詳解見解答本）

Digital SAT Math 規格速覽

2 modules × 22 題	**每 module 35 分鐘**	**全程內建 Desmos**	**MC≈75% ／ SPR≈25%**
M2 依表現調難易	共 70 分鐘	也可自備核准計算機	SPR ＝自行輸入答案

依 College Board 公開之 Digital SAT 規格與 Bluebook 作答說明整理

本講義所有題目皆為原創；非 College Board 官方教材。SAT® 為 College Board 之註冊商標，College Board 未參與亦未背書本產品。

© 寬數／吳寬老師。僅供購買者個人學習使用，禁止轉售、公開散布。

本章導覽：為什麼從一元一次開始？

Digital SAT Math 共 2 個 module、每個 22 題、各 35 分鐘，全程可用內建 Desmos。四大領域中 **Algebra**（代數）約佔 35%（13–15 題），而 **linear equations in one variable**（一元一次方程式）是其中最基礎、也最常在 Module 1 前段出現的技能。更重要的是：後面每一章（聯立、不等式、二次、指數…）的運算都會用到本章的「移項、分配、去分母」。這裡失分，全卷都會漏。

學習目標 Learning Goals　完成本章後，你能夠：

1. 在 60 秒內解出含括號、分數、小數的一元一次方程式。
2. 看一眼係數就判斷方程式有「一解／無解／無限多解」，並求出讓它成立的常數。
3. 不解 x 直接求出題目要的「整坨式子」（如 $2x-3$）。
4. 把英文敘述（more than、less than、each additional…）正確翻成方程式。
5. 依官方規則正確填寫 SPR 答案（分數、小數、負數）。

本章三大必錯點（先打預防針）

1. **減號遇到括號**：$-(x-4)$ 是 $-x+4$，不是 $-x-4$。
2. **去分母只乘一部分**：每一項（包括沒有分母的整數）都要乘 LCD。
3. **答非所問**：題目問 $2x-3$、問「最大的整數」、問「總月數」，你卻交出 x。

1.1 解題標準流程

四步驟：展開 → 去分母 → 移項 → 除係數

1. **展開 distribute**（分配）：去括號，特別注意前面的負號。
2. **去分母 clear fractions**（消去分數）：兩邊每一項同乘 **LCD**（最小公分母）；小數可先乘 10 或 100。
3. **移項 isolate the variable**（把變數隔離）：x 項放一邊、常數放另一邊。
4. **除係數**：兩邊同除 x 的 **coefficient**（係數）。最後**代回檢查**。

小示範：$\frac{x}{2}-\frac{x-1}{3}=2$。LCD = 6，每一項乘 6：$3x-2(x-1)=12 \Rightarrow 3x-2x+2=12 \Rightarrow x=10$。代回：$5-3=2$ ✓

1.2 解的個數：一解、無解、無限多解

把方程式整理成 $ax+b=cx+d$ 的樣子，**只看兩邊 x 的係數與常數**：

條件	結果	英文關鍵字
$a \neq c$	恰一解	*exactly one solution*
$a=c$ 且 $b \neq d$	無解（例：$2x+1=2x+5$）	*no solution*
$a=c$ 且 $b=d$	無限多解（兩邊完全一樣）	*infinitely many solutions*

口訣：係數不同 → 一解；係數同、常數不同 → 無解；全部相同 → 無限多解。
SAT 常給含常數 k 的方程式，問「k 等於多少時無解？」——先展開、合併，再比係數。

1.3 整坨代換：題目問什麼，就直接求什麼

若題目問 $2x - 3$ 的值，而已知 $6x - 9 = 21$，注意 $6x - 9 = 3(2x - 3)$，所以 $3(2x - 3) = 21$，直接得 $2x - 3 = 7$。**不用先解** x，更快也更不容易算錯。

必錯：很多人解出 $x = 5$ 就直接選 5——但題目問的是 $2x - 3$。作答前務必再看一次題目最後一句：*What is the value of _____?*

1.4 英文句子 → 方程式

English	數學式	注意
is / equals / is equal to	$=$	「is」就是等號
5 more than x	$x + 5$	
5 less than x	$x - 5$	**順序反過來！**不是 $5 - x$
twice x ／ three times x	$2x$ ／ $3x$	
4 more than twice n	$2n + 4$	先「兩倍」再「多 4」
x increased by 18	$x + 18$	decreased by → 減
$9 for each additional month	$9(n - 1)$	第一個月另計！
a flat fee of $65 plus $48 per hour	$65 + 48h$	flat fee 只收一次
three consecutive integers	$n,\ n + 1,\ n + 2$	*consecutive* ＝連續的

1.5 SPR（學生作答題）填答規則

Math 約 25% 是 SPR，要自己輸入答案。依 Bluebook 官方說明：

- 正數最多 **5 個字元**，負數最多 **6 個字元**（負號算 1 個）；小數點、分數線各算 1 個。
- 分數放不下 → 改填小數；小數太長 → 在第 4 位 **truncate or round**（截斷或四捨五入）。
- 帶分數（如 $5\frac{1}{2}$）要改成 11/2 或 5.5；不可填%、$、逗號。
- 若有多個正確答案，只填一個。

答案	可接受的填法		會被判錯	
$\frac{11}{2}$	`11/2`	`5.5`	`5 1/2`	
$-\frac{1}{6}$	`-1/6`	`-.1666`	`-.1667`	`-.16` `-.17`（位數不足）
$\frac{7}{30}$	`7/30`	`.2333`	`.23`	

1.6 本章字彙表 Vocabulary

English term	中文	Example
equation	方程式	*Solve the equation* $3x + 2 = 11$.
variable	變數	*The variable* x *represents the number of months.*
constant	常數	*In the equation,* k *is a constant.*
coefficient	係數	*The coefficient of* x *in* $7x + 4$ *is 7.*
satisfy	滿足（使成立）	*Which value of* x *satisfies the equation?*
solution	解	*The equation has exactly one solution.*
no solution	無解	*For what value of* k *does it have no solution?*
infinitely many solutions	無限多解	*The equation has infinitely many solutions.*
distribute	分配（去括號）	*Distribute* -2 *over* $(x - 5)$.
like terms	同類項	*Combine like terms on each side.*
isolate	使…單獨在一邊	*Isolate* x *on the left side.*
represent	表示、代表	*Which equation represents this situation?*
interpretation	解讀、意義	*What is the best interpretation of 8?*
consecutive integers	連續整數	*The sum of three consecutive integers is 141.*
flat fee / one-time fee	固定費／一次性費用	*A flat fee of $65 is charged per visit.*
each additional	之後每多一個	*$9 for each additional month*
increased by / decreased by	增加／減少了	*A number increased by 18*
respectively	分別地	*They cost $4 and $6, respectively.*

1.7 Desmos 技巧（只在真正省時時使用）

技巧 1　兩邊各畫一條線，看交點

輸入 `y=3(x-4)+7` 與 `y=2x+9`，點擊交點 → 顯示 (14, 37)，$x = 14$ 即為解。

平行 → 無解；**重合** → 無限多解。這也是判斷解的個數的「畫圖一眼懂」。

技巧 2　含常數 k 用滑桿

輸入 `y=kx-7` 時 Desmos 會提示加入 k 的滑桿（slider）；拖動 k，看兩線何時平行（無解）或重合。

什麼時候不要用？

簡單整數題（如 $4x - 9 = 23$）紙筆 10 秒內就能解，打字反而慢。Desmos 留給分數、小數很醜，或想「驗算」的題目。

1.8 範例演示 Worked Examples（Easy → Hard）

Example 1　MC ・Easy

$$3(x-4)+7=2x+9$$

What value of x **satisfies**（滿足）the equation above?

A. 4　　B. 6　　C. 14　　D. 28

解說

展開：$3x-12+7=2x+9 \Rightarrow 3x-5=2x+9$。

移項：$3x-2x=9+5 \Rightarrow x=14$。代回：$3(10)+7=37=2(14)+9$ ✓　**答案：C**

每個錯誤選項都有來源：(A) 4：移項時 -5 沒變號，算成 $x=9-5$。(B) 6：沒分配，寫成 $3x-4+7$。(D) 28：$-12+7$ 算成 -19。

Example 2　SPR ・Medium

$$\frac{x}{3}-\frac{x-2}{4}=2$$

What is the value of x?

這句英文的意思是…「What is the value of x?」＝ x 的值是多少？這是 SPR，要自己輸入答案，沒有選項可以反推。

解說

LCD = 12，**每一項**（包括右邊的 2）都乘 12：$4x-3(x-2)=24$。

減號分配進括號：$4x-3x+6=24 \Rightarrow x=18$。

SPR 填：18

必錯：$-3(x-2)$ 寫成 $-3x-6$，會得到 $x-6=24$，$x=30$。右邊的 2 忘了乘 12，則會得到 $x+6=2$，$x=-4$。

Example 3　MC ・Medium

If $6x-9=21$, what is the value of $2x-3$?

A. 5　　B. 7　　C. 21　　D. 63

這句英文的意思是…題目問的不是 x，而是「$2x-3$ 這整坨」的值。

解說

觀察 $6x-9=3(2x-3)$，所以 $3(2x-3)=21 \Rightarrow 2x-3=7$。**答案：B**

（傳統做法：$x=5$，$2(5)-3=7$，一樣，但多一步。）

(A) 5 是 x 的值——答非所問。(C) 21 直接抄題目。(D) 63 是乘 3 而不是除 3。

Example 4　MC ・Medium

Which of the following equations has **no solution**（無解）?

A. $2(3x - 1) = 6x - 2$

B. $2(3x - 1) = 3x - 2$

C. $2(3x + 1) - 4 = 6x - 2$

D. $2(3x - 1) = 6x + 2$

解說

左邊展開都是 $6x - 2$（C 的左邊：$6x + 2 - 4 = 6x - 2$）。

- A：$6x - 2 = 6x - 2$ → 完全相同 → 無限多解。
- B：$6x - 2 = 3x - 2$ → 係數不同 → 恰一解（$x = 0$）。
- C：$6x - 2 = 6x - 2$ → 看起來不一樣，其實相同 → 無限多解。
- D：$6x - 2 = 6x + 2$ → 係數同、常數不同 → **無解**。

答案：D

Desmos：D 的兩邊畫成 `y=2(3x-1)`、`y=6x+2`，是兩條平行線，永遠不相交。

Example 5　MC ・Medium–Hard ・Word Problem

A streaming service charges \$15 for the first month and \$9 for **each additional**（之後每多一個）month. Kai paid a total of \$87 for the service. For how many months in total did Kai use the service?

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

這句英文的意思是… 第一個月 15 元；「之後每多一個月」9 元。總共付了 87 元，問「總共」用了幾個月（包含第一個月）。

解說

設總月數為 n，則額外月數為 $n - 1$：$15 + 9(n - 1) = 87 \Rightarrow 9(n - 1) = 72 \Rightarrow n - 1 = 8 \Rightarrow n = 9$。**答案：C**

(B) 8：列成 $15 + 9n = 87$，或算出額外月數 8 就交卷——**本題最大陷阱**。(A) 7：把第一個月的 9 元又多扣一次。(D) 10：$87 \div 9 \approx 9.67$ 無條件進位。

Example 6　SPR ・Hard

$$a(x-4)+3x=5x+b$$

In the equation above, a and b are **constants**（常數）. If the equation has **infinitely many solutions**（無限多解）, what is the value of b?

這句英文的意思是… a、b 是固定的數。若這個方程式「對所有 x 都成立」（無限多解），求 b。

解說

展開左邊：$ax-4a+3x=(a+3)x-4a$。

無限多解 $\Leftrightarrow$ 兩邊 x 係數相同、常數相同：

$a+3=5\Rightarrow a=2$；$-4a=b\Rightarrow b=-8$。

SPR 填：-8

必錯：只做到 $a=2$ 就填 2（答非所問）；或把 $-4a$ 寫成 -4，得到 $b=-4$。

1.9 必錯點總整理

錯誤	正確做法
$-(x-4)=-x-4$	$-(x-4)=-x+4$：負號要分配給括號內每一項
去分母只乘有分母的項	兩邊**每一項**都乘 LCD，整數也要
移項不變號	移過等號就變號（或想成「兩邊同加／同減」）
答非所問	交卷前重讀最後一句：問 x？問 $2x-3$？問「最大整數」？
「5 less than x」寫成 $5-x$	less than 順序相反：$x-5$
each additional 當成 each	第一個單位另計：$15+9(n-1)$
無解／無限多解分不清	比係數：係數同常數不同 $\rightarrow$ 無解；全同 $\rightarrow$ 無限多解
SPR 填 .17 代表 $\frac{1}{6}$	小數要填滿到第 4 位，或直接填分數 1/6

1.10 練習題 Practice

建議時間：18 題共 25 分鐘（MC 約 1 分鐘、SPR 約 1.5 分鐘）。每題下方留有計算空間。全部原創題。答案與詳解請見 **解答本**。

1. [MC] （Easy） $5x + 8 = 2x - 13$. What is the value of x?

A. -7 B. -3 C. $-\frac{5}{3}$ D. 7

2. [SPR] （Easy） $0.4(x + 5) = 6$. What is the value of x?

Your Answer: _____

3. [MC] （Easy） If $7 - 2x = 19$, what is the value of x?

A. -13 B. -6 C. 6 D. 13

4. [MC] （Easy ・Word） Four more than three times a number n is equal to 25. What is the value of n?

A. $\frac{13}{3}$ B. 7 C. $\frac{29}{3}$ D. 21

這句英文的意思是… 「Four more than three times a number n」＝「n 的三倍再多 4」＝ $3n + 4$。

5. [SPR] （Medium） $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 4}{2}$. What is the value of x?

Your Answer: _____

6. [MC] （Medium） If $4x + 10 = 3$, what is the value of $8x + 20$?

A. $-\frac{7}{4}$ B. 3 C. 6 D. 46

7. [MC] （Medium） How many solutions does the equation $3(2x - 5) + 4 = 6x - 11$ have?

A. Zero

B. Exactly one

C. Exactly two

D. Infinitely many

8. [MC] （Medium ・Word） A plumber charges a **flat fee**（固定費用）of \$65 per visit plus \$48 per hour of work. For one visit, a customer's bill was \$305. Which equation can be used to find h, the number of hours the plumber worked?

A. $48h + 65 = 305$

B. $65h + 48 = 305$

C. $48(h + 65) = 305$

D. $(48 + 65)h = 305$

9. [SPR] （Medium ・Word） The sum of three **consecutive integers**（連續整數）is 141. What is the greatest of the three integers?

Your Answer: _____

10. [MC] (Medium) $1.2x - 0.35 = 0.8x + 1.25$. What is the value of x?

A. 0.8 B. 1.6 C. 2.25 D. 4

11. [SPR] (Medium) $\frac{x-3}{5} - \frac{2-x}{10} = 1$. What is the value of x?

Your Answer: _____

12. [MC] (Medium–Hard) $5(x-2) + kx = 9x + 4$. In the equation shown, k is a constant. For what value of k does the equation have no solution?

A. -4 B. 4 C. 9 D. 14

13. [SPR] (Medium–Hard) If $\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = 10$, what is the value of $\frac{x}{2}$?

Your Answer: _____

Questions 14 and 15 refer to the following information.

Candle A is 30 centimeters tall and burns down at a constant rate of 2.5 centimeters per hour. Candle B is 18 centimeters tall and burns down at a constant rate of 1 centimeter per hour. Both candles are lit at the same time. The equation $30 - 2.5t = 18 - t$ can be used to analyze the situation, where t is the number of hours after the candles are lit.

這句英文的意思是… 「burns down at a constant rate」＝以固定速率燒短；「are lit」＝被點燃。

14. [MC] (Hard) Which of the following is the best **interpretation**（解讀）of the solution to the equation?

A. The number of hours after the candles are lit when the two candles have the same height

B. The height, in centimeters, of each candle when the two candles have the same height

C. The number of hours it takes candle A to burn down completely

D. The difference, in centimeters, between the initial heights of the two candles

15. [SPR] (Hard) At the moment the two candles have the same height, what is that height, in centimeters?

Your Answer: _____

16. [MC] (Hard) $(p-3)x+12 = 4x+q$. In the equation shown, p and q are constants. Which of the following must be true if the equation has exactly one solution?

A. $p = 7$ and $q = 12$

B. $p = 7$ and $q \neq 12$

C. $p \neq 7$

D. $q \neq 12$

17. [SPR] (Hard) $3(ax + 2) - 4x = 11x + b$. In the equation shown, a and b are constants. If the equation has infinitely many solutions, what is the value of $a + b$?

Your Answer: _____

18. [MC] （Hard） $\frac{ax+6}{4} = x + a$. In the equation shown, a is a constant. If $x = -2$ is the solution to the equation, what is the value of a?

A. $-\frac{7}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{7}{3}$ D. 7

自我檢核 ☐ 18 題在 25 分鐘內完成 ☐ 錯題已標記「英文卡住」或「運算錯」 ☐ 重看必錯點總整理

下一章：Ch.2 Linear Equations in Two Variables & Literal Equations | @saber_math